

TABLAS EN HTML

Apuntes

Versión apuntes 0.001

Francisco Javier Merchán Macías

Profesor Desarrollo Aplicaciones Web (Diseño Interfaces Web)

fjmerchanm01@educarex.es <mailto:javier@javiermerchan.com>



Tablas en HTML

Francisco Javier Merchán Macías

Profesor Desarrollo Aplicaciones Web

(Diseño Interfaces Web)

ÍNDICE

1	Concepto	4
2	Celdas de encabezado.....	5
3	El atributo scope.....	6
4	El título.....	7
5	Unificación de celdas.....	9
6	Agrupación de filas	11
7	Agrupación de columnas	15

TABLAS

Tabla 1-1. Código ejemplo 01.	4
Tabla 2-1. Código ejemplo 02.	5
Tabla 3-1. Ejemplo del uso de scope.....	7
Tabla 4-1. Ejemplo de uso de caption.	8
Tabla 5-1. Ejemplo de uso de colspan.	9
Tabla 5-2. Ejemplo de uso de colspan.	10
Tabla 6-1. Uso de thead, tbody y tfoot.	11

Francisco Javier Merchán Macías

Fjmerchanm01@educarex.es – Curso 2022-2023

Tabla 6-2. Uso de varios tbody.....	14
Tabla 7-1. Uso de colgroup.....	16

FIGURAS

Figura 1-1. Resultado del código ejemplo 01.	4
Figura 2-1. Resultado del código ejemplo 02.	6
Figura 3-1. Resultado del uso de scope.....	7
Figura 4-1. Resultado del uso de caption.....	8
Figura 5-1. Resultado del ejemplo de uso de colspan.....	10
Figura 5-2. Resultado del uso de colspan.....	11
Figura 6-1. Resultado del uso de thead, tbody y tfoot.....	13
Figura 6-2. Resultado del uso de varios tbody.....	15
Figura 7-1. Resultado del uso de colgroup.....	17

1 Concepto

Una tabla no es otra cosa más que un medio de organizar datos en filas y columnas. Este concepto ha estado presente en nuestra sociedad por un largo período de tiempo y ha sido adoptado por HTML en sus etapas iniciales, como una forma de transmitir información que, de otro modo, no sería comprendida tan fácilmente.

En documentos HTML una tabla puede ser considerada, resumidamente, como un grupo de filas donde cada una contiene a un grupo de celdas. Esto es conceptualmente distinto a un grupo de columnas que contiene a un grupo de filas, y esta diferencia tendrá un impacto en la composición y comportamiento de la tabla.

Como muchas otras estructuras de HTML, las tablas son construidas utilizando elementos. En particular, una tabla básica puede ser declarada usando tres elementos, a saber, `<table>` (el contenedor principal), `<tr>` (representando a las filas contenedoras de las celdas) y `<td>` (representando a las celdas). Dejémoslo más claro con un ejemplo:

Tabla 1-1. Código ejemplo 01.

HTML

```
<table class="default">
  <tr>
    <td>Celda 1</td>
    <td>Celda 2</td>
    <td>Celda 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Celda 4</td>
    <td>Celda 5</td>
    <td>Celda 6</td>
  </tr>
</table>
```

Quedando así:

Celda 1	Celda 2	Celda 3
Celda 4	Celda 5	Celda 6

Figura 1-1. Resultado del código ejemplo 01.

Ten en cuenta que a esta tabla se le han aplicado estilos mediante CSS para mejorar su comprensión y legibilidad. No se deberían esperar estos resultados en tablas sin atributos asignados.

Puedes ver claramente en el ejemplo anterior, el concepto de filas conteniendo columnas del que hablamos previamente. Aquí se hace evidente como las celdas, que han sido numeradas de acuerdo con su aparición en el código, siguen una secuencia en la representación que va de izquierda a derecha, una fila por vez. Esto tendrá implicaciones futuras, especialmente cuando se trate el tema de unificación de celdas y agrupamiento.

2 Celdas de encabezado

Ahora que ya hemos tratado la estructura básica de una tabla, es hora de comenzar a crear tablas más útiles.

Una celda de encabezado es un tipo especial de celda utilizada para organizar y categorizar otras celdas en la tabla. Dicho esto, es difícil imaginar una tabla donde una celda de encabezado no tenga utilidad. Casi cualquier tabla puede beneficiarse de un grupo de celdas de encabezado bien ubicado.

En el siguiente ejemplo, construiremos una tabla para mostrar información acerca del clima en los próximos días. Aquí, las celdas de encabezado, representadas por el elemento `<th>`, son ubicadas en la primera fila de la tabla, encima de las celdas comunes.

Tabla 2-1. Código ejemplo 02.

HTML

```
<table class="default">
  <tr>
    <th>Hoy</th>
    <th>Mañana</th>
    <th>Domingo</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Soleado</td>
    <td>Mayormente soleado</td>
    <td>Parcialmente nublado</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>19°C</td>
    <td>17°C</td>
    <td>12°C</td>
  </tr>
  <tr>
```

```

<td>E 13 km/h</td>
<td>E 11 km/h</td>
<td>S 16 km/h</td>
</tr>
</table>

```

Hoy	Mañana	Domingo
Soleado	Mayormente soleado	Parcialmente nublado
19°C	17°C	12°C
E 13 km/h	E 11 km/h	S 16 km/h

Figura 2-1. Resultado del código ejemplo 02.

Es fácil ver aquí cómo cada celda de encabezado en la tabla provee información para el resto de las celdas en la columna a la que pertenece. Algunos agentes, como los navegadores de voz, hacen el mismo análisis cuando deben informar al usuario qué celda de encabezado está asociada a una celda en particular. Pero en algunos casos, las ambigüedades necesitan ser evitadas y es por este motivo que HTML provee algunos atributos como `scope`.

3 El atributo scope

El atributo `scope` provee un mecanismo para indicar explícitamente a qué celdas afecta una celda de encabezado. Este atributo solo puede ser declarado en una celda de encabezado y tomar los valores `"col"`, `"row"`, `"colgroup"` y `"rowgroup"`. Los valores `"col"` y `"row"` indican que la celda de encabezado provee información para el resto de las celdas en la columna o fila (respectivamente) en que está presente. Los otros dos valores tendrán sentido más adelante.

En el siguiente ejemplo, la tabla presentada anteriormente ha sido mejorada con más celdas de encabezado, con el fin de aumentar la legibilidad. Aquí, la celda en la esquina superior izquierda de la tabla proveería información ambigua si el atributo `scope` no estuviera presente. En otras palabras, afectaría a las celdas en su columna, así como a las celdas en su fila. La presencia del atributo `scope` ha dejado claro que las celdas afectadas por este encabezado son aquellas en la misma fila.

Tabla 3-1. Ejemplo del uso de scope.

HTML			
<pre> <table class="default"> <tr> <th scope="row">Día</th> <th>Hoy</th> <th>Mañana</th> <th>Domingo</th> </tr> <tr> <th>Condición</th> <td>Soleado</td> <td>Mayormente soleado</td> <td>Parcialmente nublado</td> </tr> <tr> <th>Temperatura</th> <td>19°C</td> <td>17°C</td> <td>12°C</td> </tr> <tr> <th>Vientos</th> <td>E 13 km/h</td> <td>E 11 km/h</td> <td>S 16 km/h</td> </tr> </table> </pre>			

Día	Hoy	Mañana	Domingo
Condición	Soleado	Mayormente soleado	Parcialmente nublado
Temperatura	19°C	17°C	12°C
Vientos	E 13 km/h	E 11 km/h	S 16 km/h

Figura 3-1. Resultado del uso de scope.

4 El título

El título de una tabla es otro componente que aporta a la legibilidad. Mientras que algunas tablas, debido a su estructura o simplicidad, pueden sobrevivir sin un título, otras lo necesitarán inexorablemente. En cualquier caso, el título de una tabla puede mejorar la legibilidad.

La idea de un título es la de proveer una descripción concisa acerca de la información presentada en la tabla o su propósito, aportando contexto y haciéndola significativamente más fácil de comprender. En HTML, los títulos de las tablas son insertados mediante el elemento `<caption>`, justo después de la etiqueta de apertura de esta y antes que todos los demás elementos de su estructura. En el siguiente ejemplo hay una tabla que, junto con su título, ayuda a comprender su significado.

Tabla 4-1. Ejemplo de uso de `caption`.

```
HTML
<table class="default">
  <caption>Consumo de combustible de los coches a lo largo
  de las pruebas de conducción</caption>
  <tr>
    <th scope="col">Coche</th>
    <th>Enero</th>
    <th>Febrero</th>
    <th>Marzo</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Chevrolet Camaro</th>
    <td>125 l</td>
    <td>158 l</td>
    <td>68 l</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Lamborghini Aventador</th>
    <td>185 l</td>
    <td>197 l</td>
    <td>150 l</td>
  </tr>
</table>
```

Podemos ver el resultado:

Consumo de combustible de los coches a lo largo de las pruebas de conducción			
Coche	Enero	Febrero	Marzo
Chevrolet Camaro	125 l	158 l	68 l
Lamborghini Aventador	185 l	197 l	150 l

Figura 4-1. Resultado del uso de `caption`.

5 Unificación de celdas

La unificación de celdas es un mecanismo que permite combinar o fusionar dos o más celdas adyacentes (<td> y <th>) en una tabla. Este efecto puede lograrse utilizando los atributos `colspan`, para unificación horizontal, y `rowspan`, para unificación vertical. Estos atributos pueden tomar un valor entero mayor a cero, que representa el número de celdas que participarán en la unificación.

La idea detrás de este mecanismo se explica por sí misma: cuando el atributo `colspan` es establecido en una celda, indica a los intérpretes que la misma debe abarcar, no solamente su propio espacio, sino también el espacio de un número de celdas contiguas hacia su derecha. Lo mismo sucede para el atributo `rowspan` pero en vertical. Debido a la estructura de las tablas en HTML, la unificación sólo puede hacerse hacia la derecha o hacia abajo. Hacerlo hacia arriba o hacia la izquierda consistiría un intento de abarcar espacio ya utilizado.

En el siguiente ejemplo, una celda de la tabla está ocupando el espacio de tres celdas, como lo indica su atributo `colspan`.

Tabla 5-1. Ejemplo de uso de `colspan`.

HTML				
<pre> <table class="default"> <tr> <th></th> <th>Día 1</th> <th>Día 2</th> <th>Día 3</th> <th>Día 4</th> </tr> <tr> <th>Mike (lastimado)</th> <td colspan="3">0 km</td> <td>4 km</td> </tr> <tr> <th>Susan</th> <td>23 km</td> <td>18 km</td> <td>19 km</td> <td>15 km</td> </tr> </table> </pre>				

Quedando:

	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4
Mike (lastimado)	0 km			4 km
Susan	23 km	18 km	19 km	15 km

Figura 5-1. Resultado del ejemplo de uso de colspan.

Ahora probaremos el atributo `rowspan`. Aunque la idea de unificación es la misma (excepto por la dirección), la estructura de las tablas en HTML hace que la unificación vertical sea un tanto diferente. En la unificación horizontal todo sucedía en la misma fila (la declaración del atributo `colspan` y la omisión de las celdas contiguas). En la unificación vertical, el atributo `rowspan` se establece en la celda de una fila en particular y la omisión de las celdas unificadas se realiza en las filas subsiguientes, una a una. Esto significa que, si una celda en la primera fila abarca el espacio de tres celdas verticalmente, las filas dos y tres tendrán una celda faltante cada una. Lo vemos en el siguiente ejemplo.

Tabla 5-2. Ejemplo de uso de colspan.

```

HTML
<table class="default">
  <tr>
    <th></th>
    <th>Día 1</th>
    <th>Día 2</th>
    <th>Día 3</th>
    <th>Día 4</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Mike (lastimado)</th>
    <td colspan="3">0 km</td>
    <td>4 km</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Susan</th>
    <td>23 km</td>
    <td>18 km</td>
    <td>19 km</td>
    <td>15 km</td>
  </tr>
</table>

```

Podemos verlo así:

	Básico	Completo
Instalación	Gratis!	\$49.99
Primer año		\$19.99
Segundo año	\$9.99	\$29.99

Figura 5-2. Resultado del uso de `colspan`.

Si prestas atención verás que la segunda fila del ejemplo anterior tiene una celda que abraza dos espacios. Por lo tanto, la tercera fila tiene una celda faltante en el código, a saber, su segunda. Esto significa que la segunda celda declarada (en el código) en la tercera fila ("\$19.99") representa a la tercera celda de esa fila y no a la segunda.

Cuando se utilizan conjuntamente en una misma tabla, los atributos `colspan` y `rowspan` deben ser cuidadosamente declarados de forma que no produzcan celdas superpuestas.

6 Agrupación de filas

HTML dispone de tres elementos que pueden ayudar a organizar la información presentada en una tabla. Éstos son: `<thead>`, para agrupar las filas que presentan información de encabezado; `<tfoot>` para contener a las filas que representan un pie o resumen; y `<tbody>`, para representar un bloque de filas que consiste en un cuerpo de datos.

La idea en este método de agrupación es muy directa. En el siguiente ejemplo, la tabla organiza información de cuentas bancarias para Anthony y Leone. Para este propósito, tiene un bloque de encabezado compuesto por dos filas de celdas de encabezado, un pie que resume la información en la forma de un balance, y un bloque de filas que conforma el cuerpo de la tabla.

Tabla 6-1. Uso de `thead`, `tbody` y `tfoot`.

HTML

```
<table class="default">
  <thead>
    <tr>
      <th></th>
      <th colspan="2">Anthony</th>
      <th colspan="2">Lione</th>
```

Francisco Javier Merchán Macías

Fjmerchanm01@educarex.es – Curso 2022-2023

```

</tr>
<tr>
  <th scope="col">Fecha</th>
  <th>Entrada</th>
  <th>Salida</th>
  <th>Entrada</th>
  <th>Salida</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
  <th>15/07</th>
  <td>$200,00</td>
  <td>$50,00</td>
  <td>$0</td>
  <td>$0</td>
</tr>
<tr>
  <th>28/07</th>
  <td>$0,00</td>
  <td>$100,00</td>
  <td>$100,00</td>
  <td>$0,00</td>
</tr>
<tr>
  <th>09/08</th>
  <td>$0,00</td>
  <td>$50,00</td>
  <td>$0,00</td>
  <td>$80,00</td>
</tr>
<tr>
  <th>22/08</th>
  <td>$40,00</td>
  <td>$0,00</td>
  <td>$0,00</td>
  <td>$110,00</td>
</tr>
<tr>
  <th>25/08</th>
  <td>$0,00</td>
  <td>$20,00</td>
  <td>$0,00</td>
  <td>$0,00</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
  <th>Balance</th>
  <td colspan="2">$20,00</td>
  <td colspan="2">$10,00</td>

```

```

</tr>
</tfoot>
</table>

```

Quedando:

	Anthony		Lione	
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida
15/07	\$200,00	\$50,00	\$0	\$0
28/07	\$0,00	\$100,00	\$100,00	\$0,00
09/08	\$0,00	\$50,00	\$0,00	\$80,00
22/08	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$110,00
25/08	\$0,00	\$20,00	\$0,00	\$0,00
Balance	\$20,00		\$10,00	

Figura 6-1. Resultado del uso de *thead*, *tbody* y *tfoot*.

Los cuerpos de las tablas tienen dos particularidades: primero, que puede haber más de un cuerpo en una misma tabla; y segundo, que el elemento `<tbody>` puede ser omitido cuando la tabla tiene solamente un cuerpo. De las tablas que encajan en el segundo caso se dice que tienen un cuerpo implícito.

Cuando una tabla tiene múltiples cuerpos, cada cuerpo debe agrupar filas que están temáticamente relacionadas. En el siguiente ejemplo, la misma tabla presentada anteriormente ha sido reestructurada para contener dos cuerpos, uno por cada mes. Estos grupos temáticos son meramente semánticos, pero les agregaremos algunos estilos solo para hacer que los grupos sean visibles.

Se debe evitar agrupar filas con fines estilísticos. Tales prácticas constituyen un mal uso de los elementos `<thead>`, `<tbody>` y `<tfoot>`.

Tabla 6-2. Uso de varios tbody.

HTML

```

<table class="default">
  <thead>
    <tr>
      <th></th>
      <th colspan="2">Anthony</th>
      <th colspan="2">Lione</th>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="col">Fecha</th>
      <th>Income</th>
      <th>Outcome</th>
      <th>Income</th>
      <th>Outcome</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody style="background: rgba(128, 255, 0, 0.3);
border: 1px solid rgba(100, 200, 0, 0.3);">
    <tr>
      <th>15/07</th>
      <td>$200,00</td>
      <td>$50,00</td>
      <td>$0</td>
      <td>$0</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>28/07</th>
      <td>$0,00</td>
      <td>$100,00</td>
      <td>$100,00</td>
      <td>$0,00</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tbody style="background: rgba(255, 128, 0, 0.3);
border: 1px solid rgba(200, 100, 0, 0.3);">
    <tr>
      <th>09/08</th>
      <td>$0,00</td>
      <td>$50,00</td>
      <td>$0,00</td>
      <td>$80,00</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>22/08</th>
      <td>$40,00</td>
      <td>$0,00</td>
      <td>$0,00</td>
      <td>$110,00</td>
    </tr>
  </tbody>

```

```

<tr>
  <th>25/08</th>
  <td>$0,00</td>
  <td>$20,00</td>
  <td>$0,00</td>
  <td>$0,00</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <th>Balance</th>
    <td colspan="2">$20,00</td>
    <td colspan="2">$10,00</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>

```

Quedando:

	Anthony		Lione	
Fecha	Income	Outcome	Income	Outcome
15/07	\$200,00	\$50,00	\$0	\$0
28/07	\$0,00	\$100,00	\$100,00	\$0,00
09/08	\$0,00	\$50,00	\$0,00	\$80,00
22/08	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$110,00
25/08	\$0,00	\$20,00	\$0,00	\$0,00
Balance	\$20,00		\$10,00	

Figura 6-2. Resultado del uso de varios tbody.

7 Agrupación de columnas

Las columnas de una tabla que están de alguna manera relacionadas pueden ser agrupadas con el elemento `<colgroup>`. Es importante que los grupos de columnas tengan un significado semántico y que no se limiten a formar bloques estilísticos. Por ejemplo, el elemento `<colgroup>` se puede utilizar para agrupar

columnas si se refieren a un mismo producto o si representan una misma magnitud, pero no debe ser usado simplemente para hacer que tengan el mismo aspecto (para eso está el elemento `<col>`).

El elemento `<colgroup>`, solo o conformando un bloque, debe ser declarado al comienzo de la tabla, después de la etiqueta de apertura y de su título (`<caption>`), si éste está presente. Cada elemento `<colgroup>` declarado en este bloque definirá un grupo con la ayuda del atributo `span`, el cual indicará el número de columnas que pertenecerán a este grupo.

Los grupos de columnas se declaran de izquierda a derecha, de modo que el primer grupo contendrá a la primera columna de la tabla más un número de columnas consecutivas según lo defina su atributo `span`. El resto de los grupos comenzarán por la primera columna a la derecha del grupo anterior. Este concepto puede resultar algo complicado, así que veamos un ejemplo.

La siguiente tabla tiene cinco columnas: la primera con celdas de encabezados, las dos siguientes con el desempeño de Mike y las dos últimas con el desempeño de Tara. Los elementos `<colgroup>` declarados al comienzo reflejan la misma estructura recién explicada: un `<colgroup>` para los encabezados, uno para el desempeño de Mike y otro para el desempeño de Tara. Fíjate como el atributo `span` indica el número de columnas que abarca cada grupo, con excepción del primero que tiene sólo una columna (el valor por defecto de `span`). Sólo para hacerlos visibles, agregamos algunos atributos de estilo a los grupos de columnas.

Un par de cosas a considerar en el siguiente ejemplo: primero, que el valor por defecto del atributo `span` es 1, motivo por el cual no lo especificamos en el primer grupo; y segundo, el tag de cierre es opcional para el elemento `<colgroup>`.

Tabla 7-1. Uso de `colgroup`.

HTML

```
<table class="default">
  <colgroup>
    <colgroup span="2" style="background: rgba(128, 255, 0,
0.3); border: 1px solid rgba(100, 200, 0, 0.3);">
    <colgroup span="2" style="background: rgba(255, 128, 0,
0.3); border: 1px solid rgba(200, 100, 0, 0.3);">
    <tr>
      <th></th>
      <th colspan="2">Mike</th>
      <th colspan="2">Tara</th>
    </tr>
    <tr>
      <th></th>
```



```

    <th>Primera prueba</th>
    <th>Segunda prueba</th>
    <th>Primera prueba</th>
    <th>Segunda prueba</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Día 1</th>
    <td>25 km</td>
    <td>38 km</td>
    <td>28 km</td>
    <td>37 km</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Día 2</th>
    <td>22 km</td>
    <td>35 km</td>
    <td>30 km</td>
    <td>35 km</td>
  </tr>
</table>

```

Quedando:

	Mike		Tara	
	Primera prueba	Segunda prueba	Primera prueba	Segunda prueba
Día 1	25 km	38 km	28 km	37 km
Día 2	22 km	35 km	30 km	35 km

Figura 7-1. Resultado del uso de colgroup.

Pero span no es la única forma de indicar el número de columnas afectadas por un grupo. A veces, el elemento `col` puede resultar ser una mejor alternativa. Si quieres investigar más profundamente el tema [échale un vistazo a la referencia para el elemento col](#).